12 - ஆம் வகுப்பு

காலாண்டுப் பொதுத் தேர்வு - 2022

பதிவு எண் ☐☐☐☐☐☐

காலம் : 3.00 மணி

வேதியியல்

மதிப்பெண்கள் : 70

பகுதி - I

சரியான விடையைத் தேர்வு செய்க. 15 X 1 = 15

1. உலோகவியலில், தாதுக்களை அடர்பிக்க பயன்படுத்தப்படும் முறைகளுள் ஒன்று
அ) வேதிக்கழுவுதல் ஆ) வறுத்தல் இ) நுரை மிதப்பு முறை ஈ) (அ) மற்றும் (இ)

2. **சரியான இணையைத் தேர்வு செய்க.**
அ) லிமோனைட் - சல்பைடு தாது
ஆ) குப்ரைட் - ஆக்சைடு தாது
இ) காலமைன் - சல்பைடு தாது
ஈ) ஹார்ன் சில்வர் - ஆக்சைடு தாது

3. தகுந்த விடையினைத் தேர்வு செய்து பொருத்துக.

கலம் I		**கலம் II**		A	B	C	D
A போரசோல்	-	$B(OH)_3$	a)	2	1	4	3
B போரிக் அமிலம்	-	$B_3N_3H_6$	b)	1	2	4	3
C குவார்ட்ஸ்	-	$Na_2[B_4O_5(OH)_4]8H_2O$	c)	3	4	1	2
D போராக்ஸ்	-	SiO_2	d)	எதுவுமில்லை			

4. P_4O_6 ஆனது குளிர்ந்த நீருடன் வினைபுரிந்து தருவது
அ) H_3PO_3 ஆ) $H_4P_2O_7$ இ) HPO_3 ஈ) H_3PO_4

5. பின்வரும் கந்தகத்தின் ஆக்சோ அமில வகைகளுள் S – O – S பிணைப்பு உடையது எது?
அ) $H_2S_2O_3$ ஆ) $H_2S_2O_4$ இ) $H_3S_2O_5$ ஈ) $H_2S_2O_7$

6. **கூற்று :** Ce^{4+} ஆனது பருமனறி பகுப்பாய்வில் ஆக்சிஜனேற்றியாக பயன்படுகிறது.
காரணம் : Ce^{4+} ஆனது +3 ஆக்சிஜனேற்ற நிலையை அடையும் தன்மையினைக் கொண்டுள்ளது.
அ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் சரி மேலும் காரணமானது கூற்றிற்கு சரியான விளக்கமாகும்.
ஆ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் சரி, ஆனால் காரணமானது கூற்றிற்கு சரியான விளக்கமல்ல.
இ) கூற்று சரி ஆனால் காரணம் தவறு. ஈ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் தவறு

7. bcc அலகு கூட்டில் காணப்படும் வெற்றிடத்தின் சதவீதம் அ) 23% ஆ) 26% இ) 32% ஈ) 68%

8. ஒரு வினையின் வினைவேக மாறிலியின் மதிப்பு $5.8 \times 10^{-2}S^{-1}$, அவ்வினையின் வினைவகை.
அ) முதல் வகை ஆ) பூஜ்ய வகை இ) மூன்றாம் வகை ஈ) இரண்டாம் வகை

9. $10^{-5}M$ KOH கரைசலின் P^H மதிப்பு அ) 5 ஆ) 9 இ) 19 ஈ) 15

10. ஒரு வலிமை குறைந்த மின்பகுளியின் 0.10m செறிவுடைய கரைசல் 25°C ல் 1.20% வரை பிரிகையடைகிறது என கண்டறியப்பட்டுள்ளது. அமிலத்தின் பிரிகை மாறிலி மதிப்பு யாது?
அ) 1.44×10^{-7} ஆ) 1.24×10^{-7} இ) 1.44×10^{-5} ஈ) 1.24×10^{-5}

11. பின்வருவனவற்றுள் வலிமையான அமிலம் எது?
அ) 2 - நைட்ரோ பீனால் ஆ) 4 - நைட்ரோ பீனால் இ) 4 - குளோரோ பீனால் ஈ) 3 - நைட்ரோ பீனால்

12. எத்தனால் $X \xrightarrow{PCl_5} X \xrightarrow{\text{ஆல்கஹால் கலந்த } KOH} Y \xrightarrow[298K]{H_2SO_4/H_2O} Z$ என்ற வினையில் 'z' என்பது
அ) ஈத்தேன் ஆ) ஈத்தாக்ஸி ஈத்தேன் இ) எத்தில் பை சல்பேட் ஈ) எத்தனால்

13. பின்வரும் வினையில் $HC \equiv CH \xrightarrow[HgSO_4]{H_2SO_4} X$ வினைபொருள் 'x' ஆனது .... சோதனையை தராது.
அ) டாலன்ஸ் சோதனை ஆ) விக்டர் மேயர் சோதனை
இ) அயோடோஃபார்ம் சோதனை ஈ) ஃபெலிங்ஸ் கரைசல் சோதனை

14. பின்வரும் வினைகளில் எதில் புதிய கார்பன் - கார்பன் பிணைப்பு உருவாகவில்லை?
அ) ஆல்டால் குறுக்கம் ஆ) பிரீடல் கிராஃப்ட் வினை இ) கோல்ப் வினை ஈ) உல்ஃப் கிஷ்னர் வினை

15. பென்சைட்ரால் கண் மருந்து தயாரிப்பில் பயன்படும் அரோமேட்டிக் சேர்மம்
அ) அசிட்டோபீனோன் ஆ) பென்சால்டிஹைடு இ) ஃபார் மால்டிஹைடு ஈ) பென்சோபீனோன்

www.Padasalai.Net

CS CamScanner

பகுதி - II

ஏதேனும் ஆறு வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும். கேள்வி எண். 24 கட்டாயமாகும். 6 x 2 = 12

16. வாயு நிலைமைத் தூய்மையாக்கலுக்கான அடிப்படைத் தேவைகளைத் தருக.
17. போரிக் அமிலத்தை எவ்வாறு போரான் நைட்ரைடாக மாற்றுவாய்?
18. பிற ஹாலஜன்களைக் காட்டிலும் ஃபுளூரின் அதிக வினைத் திறனுடையது. ஏன்?
19. Fe^{3+} மற்றும் Fe^{2+} ல் எது அதிக நிலைப்புத்தன்மை உடையது. ஏன்?
20. தாங்கல் கரைசல் என்றால் என்ன?
21. டவ் முறையை எழுதுக.
22. n புரப்பைல் பென்சீனை $H^+ / KMnO_4$ கொண்டு ஆக்ஸிஜனேற்றம் செய்யும் போது நிகழ்வதென்ன?
23. பென்சாயிக் அமிலத்தின் பயன்களை பட்டியலிடுக.
24. **பின்வரும் வினைகளில் வினை வகையைக் கண்டறிக.** i) இரும்பு துருப்பிடித்தல்.
ii) $^{92}U_{238}$ ன் கதிரியக்கச் சிதைவு. iii) அமில முன்னிலையில் எஸ்டரை நீராற்பகுத்தல்.
iv) $2A + 3B \longrightarrow$ விளைபொருள் : வினைவேகம் $= K[A]^{1/2}[B]^2$

பகுதி - III

ஏதேனும் ஆறு வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும். கேள்வி எண். 33 கட்டாயமாகும். 6 X 3 = 18

25. நிக்கலைத் தூய்மையாக்கப் பயன்படும் ஒரு முறையினை விவரிக்க.
26. சங்கிலித் தொடராக்கம் என்றால் என்ன? கார்பனின் சங்கிலித் தொடராக்கப் பண்பினை பற்றி குறிப்பு எழுதுக.
27. ஹீலியத்தின் பயன்களைத் தருக.
28. லாந்தனாய்டுகளையும், ஆக்டினாய்டுகளையும் ஒப்பிடுக.
29. அலகு கூட்டினை வரையறு. ஏழு வகையான அலகு கூடுகளை சுருக்கமாக விளக்குக.
30. வினைவேகத்தை பாதிக்கும் காரணிகள் யாவை? ஏதேனும் ஒரு காரணியை சுருக்கமாக விளக்குக.
31. பொது அயனி விளைவை ஒரு எடுத்துக்காட்டுடன் விளக்குக.
32. லூகாஸ் சோதனை மூலம் ஓரிணைய, ஈரிணைய மற்றும் மூவிணைய ஆல்கஹால்களை எவ்வாறு வேறுபடுத்துவாய்?
33. A, B, C - ஐ கண்டறிக. எத்தனாயிக் அமிலம். $\xrightarrow{SOCl_2} A \xrightarrow{Pd/BaSO_4} B \xrightarrow{NaOH}$

பகுதி – IV

அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளி. 5 X 5 = 25

34. அ) i) தூய உலோகங்களை அவைகளின் தாதுக்களிலிருந்து பிரித்தெடுக்கும் பல்வேறு படிநிலைகள் யாவை? (3)
ii) மின்னாற் தூய்மையாக்கலின் தத்துவத்தினை ஒரு உதாரணத்துடன் விளக்கு. (2) **(அல்லது)**
ஆ) i) போரிக் அமிலத்தின் மீது வெப்பத்தின் விளைவுக்கான சமன்பாடுகளைத் தருக. (2)
ii) டைபோரோனின் வடிவமைப்பினை விவரிக்க. (3)
35. அ) பின்வரும் மூலக்கூறுகளுக்கு அவற்றின் மூலக்கூறு மற்றும் அமைப்பு வாய்ப்பாடுகளைத் தருக. (2)
1) நைட்ரிக் அமிலம் 2) டை நைட்ரஜன் பென்டாக்சைடு 3) பாஸ்பாரிக் அமிலம் 4) பாஸ்பைன்
2) ஹாலஜனிடைச் சேர்மங்கள் என்றால் என்ன? (3) எடுத்துக்காட்டுடன் தருக. **(அல்லது)** ஆ) பொட்டாசியம் டைகுரோமேட் தயாரித்தலை விளக்குக மற்றும் $[Cr_2O_7]^{2-}$ அயனியின் வடிவமைப்பை விளக்குக. (5)
36. அ) (1) எண்முகி மற்றும் நான்முகி வெற்றிடங்களை வேறுபடுத்து. (2) உலோகம் குறைவுபடும் குறைபாடுகளை எடுத்துக்காட்டுடன் விளக்குக. **(அல்லது)**
ஆ) $A \longrightarrow$ விளைபொருள் என்ற முதல் வகை வினைக்கான தொகைப்படுத்தப்பட்ட வேக விதியினை வருவிக்க.
37. அ) 1) ஆஸ்வால்ட் நீர்த்தல் விதிக்கான சமன்பாட்டைத் தருவி. (3)
2) $Ca_3(PO_4)_2$ இன் கரைதிறன் பெருக்கத்திற்கான சமன்பாட்டை எழுதுக. (2) **(அல்லது)**
ஆ) 1) அனிசோல் t- பியூட்டைல் குளோரைடு $\xrightarrow[AlCl_3]{} A \xrightarrow{Cl_2 / FeCl_3} B \xrightarrow{HBr} C$ (3)
2) $C_6H_5OH \xrightarrow[OH^-]{C_6H_5COCl} A \xrightarrow{\text{நைட்ரோ ஏற்றம்}} B$ (2)
38. அ) 1) 0.20 மோல் லிட்டர்$^{-1}$ சோடியம் அசிட்டேட் மற்றும் 0.18 மோல் லிட்டர்$^{-1}$ அசிட்டிக் அமிலம் ஆகியவை கலந்துள்ள ஒரு தாங்கல் கரைசலின் P^H மதிப்பை கணக்கிடுக. அசிட்டிக் அமிலத்தின் Ka மதிப்பு 1.8×10^{-5}. (3)
2) பீனாலை zn துகளுடன் வாலை வடித்து பின் புரபைல் குளோரைடுடன் சேர்ந்து பிரீடல் – கிராப்ட் ஆல்கைல் ஏற்ற வினைக்கு உட்படுத்தும் போது சேர்மம் 'A' உருவாகிறது. 'A' வை ஆக்சிஜனேற்றம் அடையச் செய்யும் போது 'B' உருவாகிறது. A மற்றும் B யைக் கண்டறிக. (2). **(அல்லது)** ஆ) (A) எனும் ஆல்கீன் ஓசோனேற்ற வினையில் புரப்பனோன் மற்றும் ஒரு ஆல்டிஹைடு (B) ஆகியவற்றை தருகிறது. சேர்மம் (B) ஐ ஆக்ஸிஜனேற்றம் செய்யும் போது (C) கிடைக்கிறது. சேர்மம் (C) ஐ Br_2/P உடன் வினைப்படுத்தும் போது சேர்மம் (D) கிடைக்கிறது. இதை நீராற்பகுக்கும் போது சேர்மம் (E) ஐ தருகிறது. புரப்பனோனை HCN உடன் வினைப்படுத்தி நீராற்பகுக்கும் போது சேர்மம் (E) உருவாகிறது. A, B, C, D மற்றும் E ஆகியவற்றை கண்டறிக. (5)

www.Padasalai.Net

Kindly send me your district question papers to our whatsapp number: 7358965593

CS CamScanner